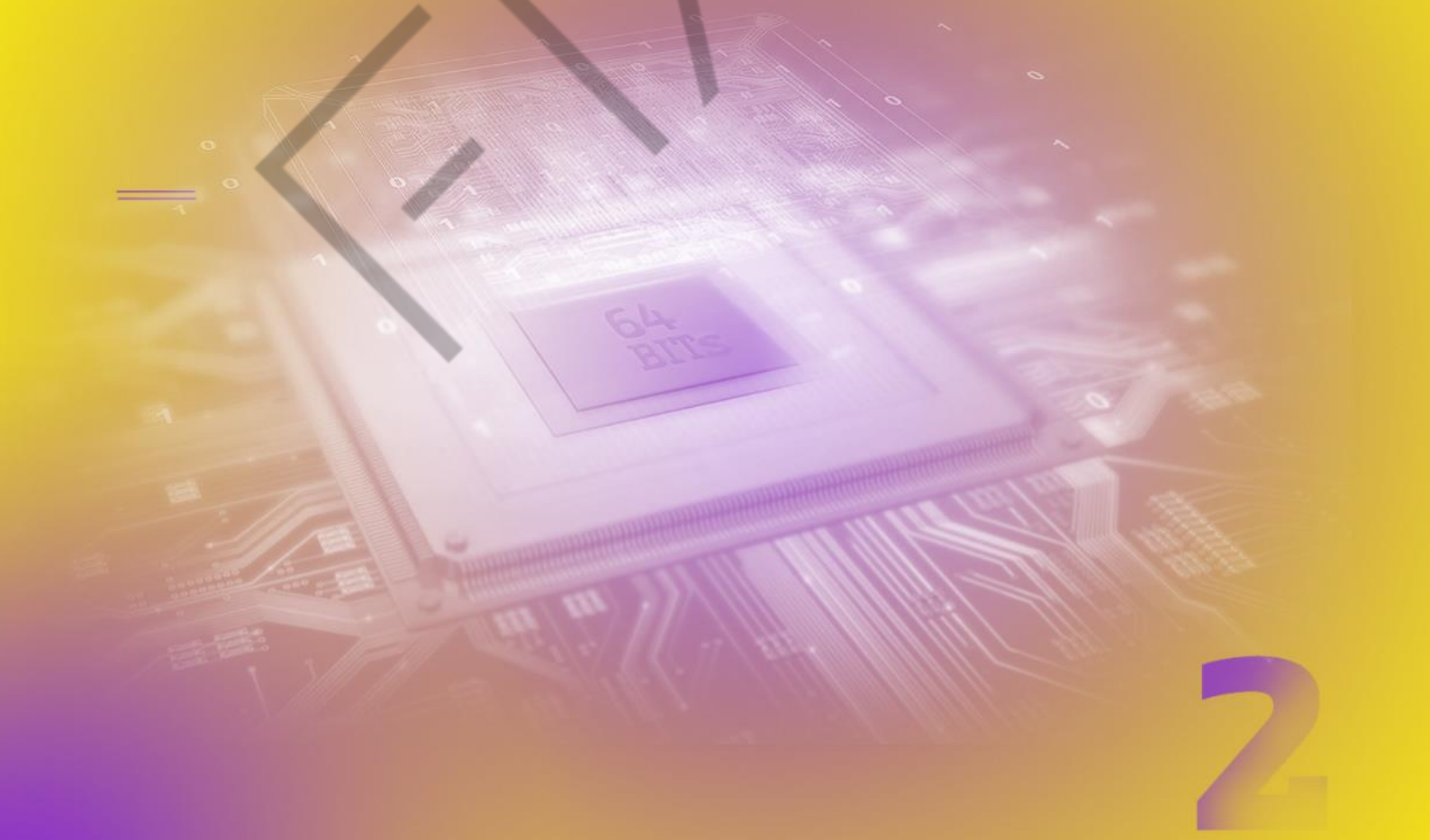
FIAP ON

ESTRUTURA DE COMPUTADORES

MEMÓRIAS E *Barramentos*

NIVALDO ZAFALON JUNIOR E SANDRO APARECIDO FERRAZ



2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Transmissão de dados pelo teclado 8
Figura 2.2 – Mapa de códigos do teclado....9
Figura 2.3 – Digitalização de áudio 10
Figura 2.4 – Imagem vs bits 11
Figura 2.5 – Endereçamento de memória 12
Figura 2.6 – Os bancos de memória cache....17
Figura 2.7 – HD de mídia magnética padrão....20
Figura 2.8 – HDs de alto desempenho....22
Figura 2.9 – HD SSD....22
Figura 2.10 – Organização e endereçamento de dados em CD ROM 23
Figura 2.11 – LASER vs mídias óticas 24
Figura 2.12 – Pirâmide hierárquica de memória....25
Figura 2.13 – Módulo de memória OPTANE 25
Figura 2.14 – Pirâmide hierárquica de memória com OPTANE 26
Figura 2.15 – Sistema de computador com vários barramentos 29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 –Número de bits vs endereços possíveis 13
Tabela 2.2 – Relações entre quantidades de memória 13

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

2 MEMÓRIAS E BARRAMENTOS 5
2.1 Memórias 5
2.1.1 Origem dos dados 7
2.1.2 Função 11
2.1.3 Endereçamento 11
2.1.4 Classificação das memórias 13
2.1.4.1 Classificação das memórias segundo a tecnologia ou mídia utilizada para sua fabricação 14
2.1.4.2 Classificação quanto à volatilidade 15
2.1.4.3 Classificação quanto à volatilidade, sua posição ou função dentro de um sistema computacional 16
2.1.5 Pirâmide hierárquica de memória 24
2.2 Módulos de entrada e saída (E/S) 26
2.2.1 Largura de banda 27
2.2.2 Barramentos 27
REFERÊNCIAS 30

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 MEMÓRIAS E BARRAMENTOS

Já vimos que os relês realizam uma soma algébrica entre números representados na base 2, espero que você se lembre! Na ocasião, os números representavam quantidades numéricas e, com eles, podíamos realizar contas, essa aplicação está na origem dos computadores, porém, com o passar do tempo, os computadores começaram a ser usados para muitas outras coisas, além de executar contas. Como exemplo dessas outras aplicações, podemos citar processamento de sinais de áudio, edição de texto, processamento de imagem etc. Vamos entender, agora, qual a relação entre os bits e a informação guardada nos computadores.

2.1 Memórias

Antes de abordarmos as memórias, algumas definições iniciais são necessárias. Definições que veremos novamente e novas definições.

Bit

O bit é a menor unidade de informação possível. Ele possui apenas dois valores ou, de outro modo, somente dois estados possíveis. Em relação ao software, falamos em estado lógico, sendo assim, podemos simbolizar os estados por 0 ou 1. Já em relação ao hardware, falamos em estado físico e o bit é visto como valor de tensão, sendo assim, o estado lógico 0 pode estar associado ao valor de tensão 0V ou até mesmo 12V e o estado lógico 1 pode estar associado ao valor de tensão 5V ou até mesmo -12V.

Mas é bom lembrar que um único bit não resolve muita coisa!

Suponhamos que quiséssemos criar uma representação através de bits para os seguintes símbolos: a, b, c e d. Nossa primeira tentativa seria usar apenas um bit, assim, teríamos o seguinte problema:

a = 0; b = 1; c = ?; e d = ??.

Ou seja, com apenas um bit, teríamos como representar apenas os símbolos a e b!

Uma segunda tentativa nos levaria a usar dois bits:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

a = 00; b = 01; c =10; e d = 11. SUCESSO!

Ao longo da história dos computadores, as primeiras máquinas a se popularizarem, isto é, a serem utilizadas amplamente, foram os computadores de oito bits.

Quando isso aconteceu, os padrões para as representações dos símbolos tiveram que ser definidos, na época, a utilização de oito bits para representar esses símbolos foi vista como a quantidade mais adequada e, assim, criou-se o **byte!**

Byte

O Byte é definido como o grupamento de oito bits.

Assim como uma dúzia de bananas corresponde a 12 bananas, o byte corresponde a oito bits.

Nibble

O *nibble* é definido como o grupamento de quatro bits.

O *nibble* tem sua importância porque é a quantidade de bits necessária para representar os símbolos dos dígitos da base dez, a nossa base!

Word

a) Segundo a Intel: O *word* é o grupamento de 16 bits;

b) Em computação,*word* (ou palavra) corresponde a uma quantidade de bits ou bytes utilizada para codificar algum elemento de informação.

No código ASCII, a palavra possui oito bits ou um byte:

$$a = 0110\ 0001_2$$

Com o aumento da capacidade de processamento dos computadores tornou-se cada vez mais fácil a manipulação de palavras cada vez maiores, de modo que, atualmente, a maioria das máquinas são capazes de manipular diretamente palavras de até 64 bits, embora nenhuma nomenclatura nova tenha sido criada para palavras com mais de 16 bits, ainda bem!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A escolha do tamanho da palavra para representação de um conjunto de elementos de informação depende, em primeiro lugar, da quantidade de elementos que devem ser representados:

Se quisermos representar um conjunto de até dois elementos, utilizamos uma palavra de um bit.

Se quisermos representar um conjunto de três ou até de quatro elementos, devemos utilizar uma palavra de dois bits.

Matematicamente, uma palavra com **n** bits pode representar até: $\mathbf{2^n}$ elementos. Essa relação equivale à afirmação de que uma palavra de **n** bits pode ter 2^n formas distintas, ou ainda, **n** bits podem ser arrumados de $\mathbf{2^n}$ formas diferentes.

Em um arquivo de áudio do tipo wav, o som é codificado por uma palavra de 16 bits ou de dois bytes.

As cores em um arquivo de foto podem ser codificadas em palavras de até 64 bits ou quatro bytes.

Em segundo lugar, a escolha do tamanho da palavra considera o custo computacional para o seu tratamento, assim, embora o áudio codificado em 16 bits seja muito mais agradável aos ouvidos do que aquele codificado em oito bits, os computadores antigos, não possuindo capacidade de tratar áudio em 16 bits, o codificavam em oito bits.

2.1.1 Origem dos dados

Qual a origem das palavras nos sistemas computacionais?

A palavra, doravante vista como informação, pode entrar no sistema computacional de diversas formas, dentre elas:

Pelo teclado

Quando pressionamos uma tecla, o teclado envia ao computador uma sequência de bits que identifica a tecla pressionada, sem nos preocuparmos com letras maiúsculas ou minúsculas, ou com sequências mais complexas que podem

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ocorrer, a maneira como o teclado envia os bits por uma interface PS2 é descrita na figura Transmissão de dados pelo teclado.

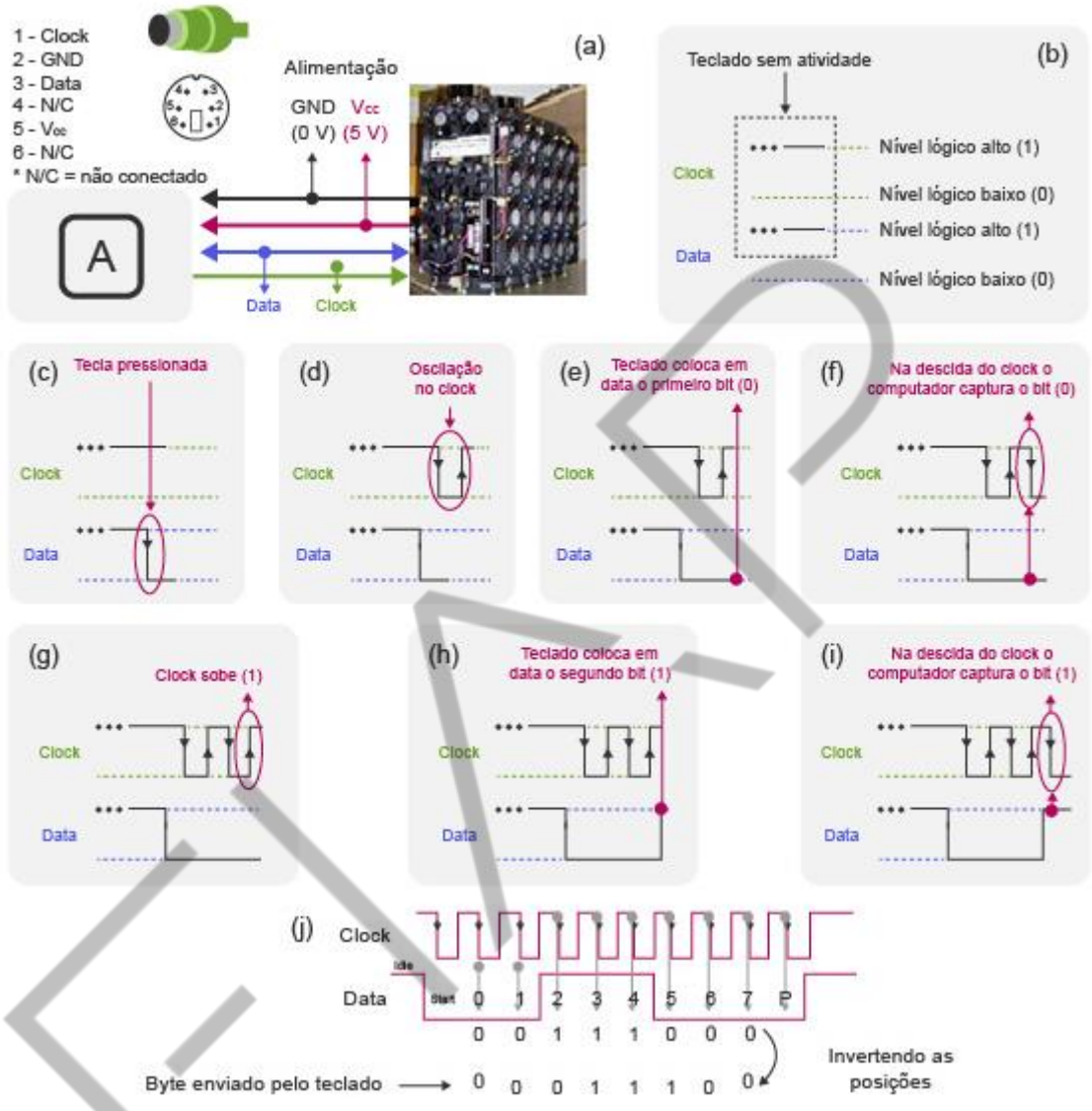


Figura 2.1 – Transmissão de dados pelo teclado
Fonte: FIAP (2018)

Em (a), temos a conexão de um teclado PS2 com um computador. Em (b), temos os valores lógicos no canal de dados (Data) e *clock*, quando o teclado não está mandado nada para o computador, ou seja, 1 em ambos. Em (c), uma tecla foi pressionada e o teclado inicia a transmissão de dados mudando o nível lógico do canal de dado de 1 para 0. Em (d), o teclado oscila o nível lógico do canal de *clock* (1 → 0 → 1). Em (e), o teclado coloca o primeiro bit do byte que será enviado no canal de dado (0). Em (f), o teclado desce o nível lógico do canal de *clock* (1 → 0), quando isso

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

acontece, o computador captura o bit 0 do canal de dado e temos a transmissão do primeiro bit. Em (g), o teclado sobe o nível lógico do canal de *clock* (1 → 0). Em (h), o teclado coloca no canal de dados o segundo bit a ser enviado (1). Em (i), o teclado desce o nível lógico do canal de clock novamente e, quando isso acontece, o computador captura o bit 1 do canal de dados e temos a transmissão do segundo bit. Esse processo se repete até que todos os oito bits da palavra transmitida pelo teclado sejam transmitidos, sendo que o teclado sempre pega o bit na descida do *clock*. Em (j), temos a transmissão completa de um byte pelo teclado, nesse caso, a tecla “a” foi pressionada.

E assim, o código 00011100_2 é salvo na memória do computador!

A Figura Mapa de códigos do teclado apresenta os códigos em hexadecimal para cada uma das teclas de um teclado padrão IBM-PC.

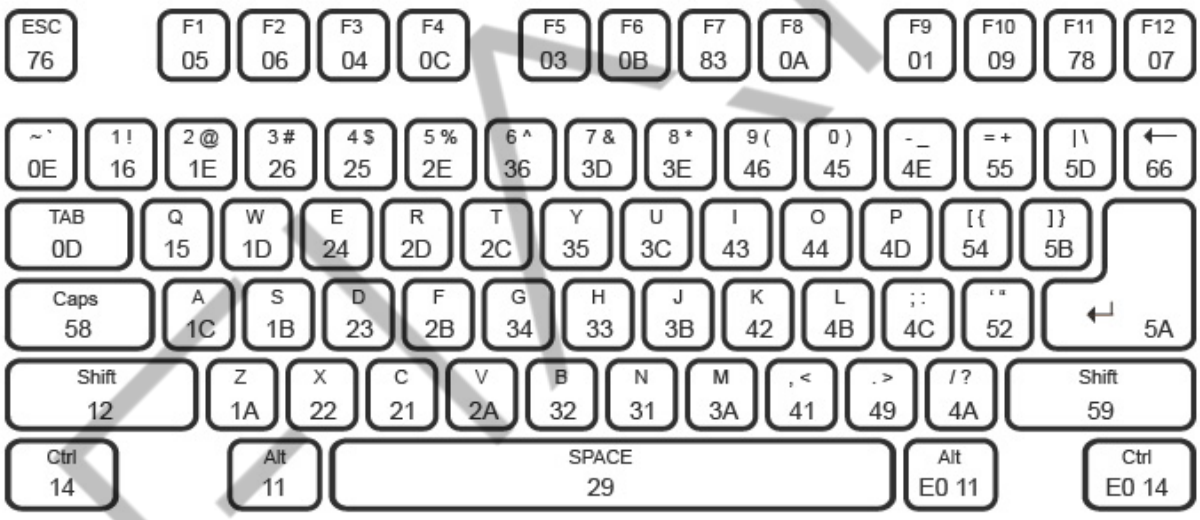


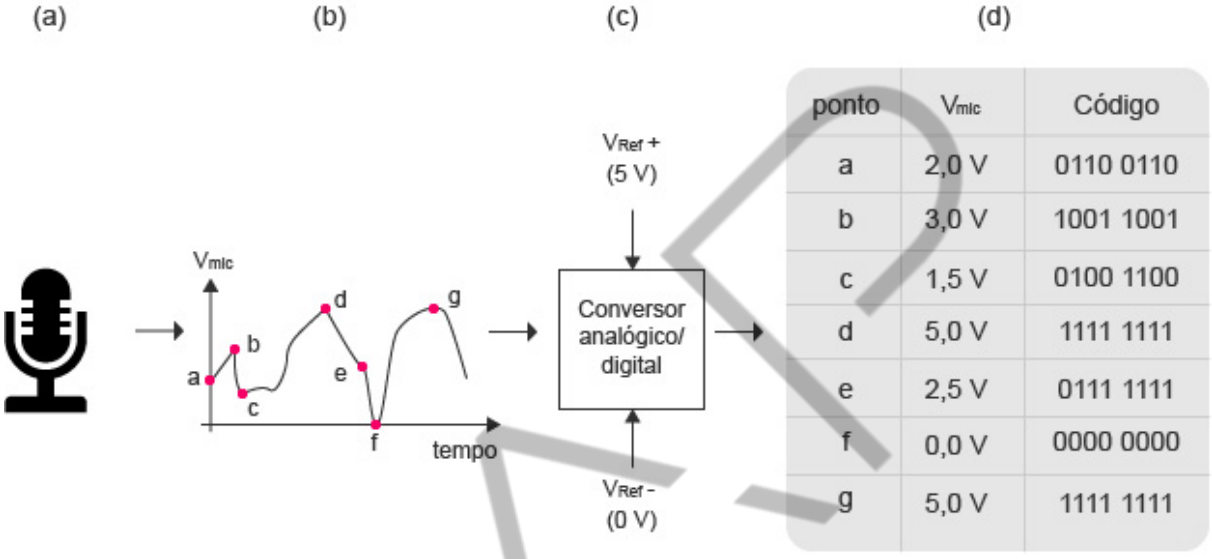
Figura 2.2 – Mapa de códigos do teclado
Fonte: FIAP (2018)

Por uma placa de áudio

As placas de áudio geram códigos que correspondem à intensidade do sinal (som) aplicado no microfone. A figura Digitalização de áudio apresenta esse processo de maneira simplificada. Em (a), temos um microfone que, ao ser estimulado pela voz de alguma pessoa, produz um sinal de saída (V_{mic}) cuja intensidade é mostrada em (b). Na placa de áudio de um computador, esse sinal é aplicado a um componente chamado conversor Analógico/Digital (Converso A/D). Em intervalos de tempos iguais,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

a intensidade desse sinal é comparada com dois valores de referência, V_{ref}+ (5,0 V) e V_{ref}- (0 V) e, a partir dessa comparação, o converso A/D gera um byte que é enviado para a memória do computador. Em (d), temos a relação entre alguns valores de V_{mic} e o código gerado, observe que, nesse caso, a codificação foi feita em oito bits, ou seja, foi usado um byte para codificar o sinal.



ponto	V_{mic}	Código
a	2,0 V	0110 0110
b	3,0 V	1001 1001
c	1,5 V	0100 1100
d	5,0 V	1111 1111
e	2,5 V	0111 1111
f	0,0 V	0000 0000
g	5,0 V	1111 1111

Figura 2.3 – Digitalização de áudio
Fonte: FIAP (2018)

Por uma câmera fotográfica digital

Em uma câmera fotográfica digital, a imagem de um objeto é fragmentada em pequenas unidades (pixels) nas quais, por meio de um conversor A/D, a cor de cada fragmento é associada a um código binário de oito bits. Essa é apenas uma explicação inicial sobre sistemas de digitalização de imagens. A figura Imagem vs bits apresenta, simplificadamente, a codificação de uma imagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

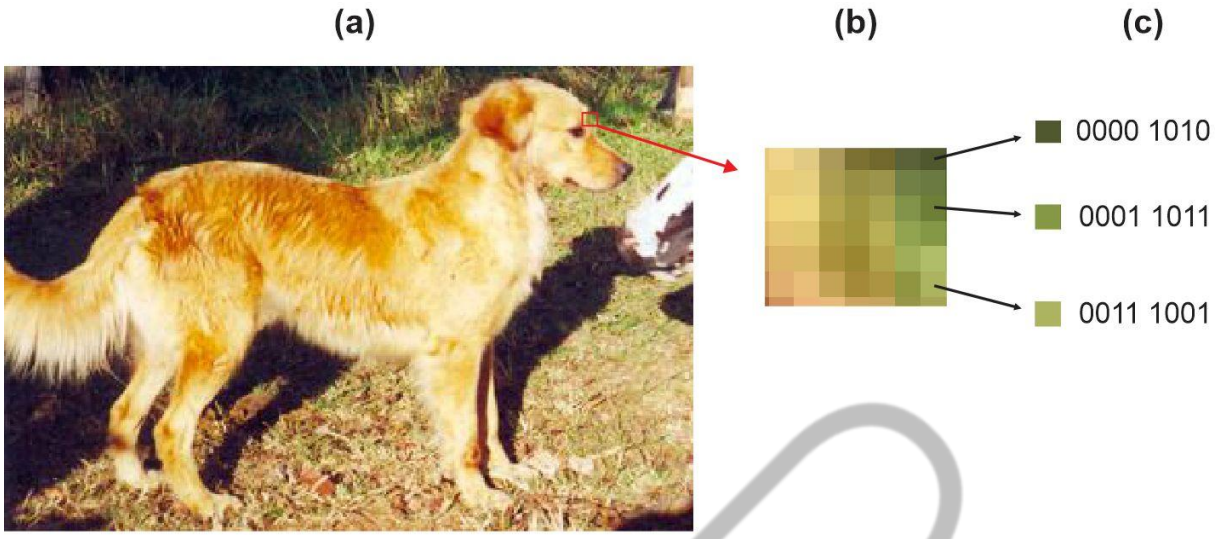


Figura 2.4 – Imagem vs bits
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Todos os bytes associados a cada pixel da imagem devem, então, ser encaminhados para a memória do computador. Certo, mas qual a função de uma memória, então?

2.1.2 Função

A função básica da memória é guardar informações. A informação é guardada na forma de bits, mais adiante veremos que, para cada tecnologia empregada na construção das memórias, o estado lógico do bit está associado a uma grandeza ou propriedade física específica, antes, porém, nos exemplos anteriores, entendemos como os bits, bytes, *words* etc. são gerados. Depois que os dados estão na memória de um computador, como fazemos para localizá-los?

2.1.3 Endereçamento

Quando o sistema deseja salvar ou resgatar algum dado na memória ele deve especificar o endereço no qual está o dado desejado.

O endereçamento é feito por uma variável binária de n bits, desse modo é possível especificar 2^n endereços distintos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em uma memória, os dados nela guardados são acessados especificando ou apontando o endereço de leitura ou escrita. Vamos examinar uma situação:

A figura *Endereçamento de memória* apresenta memórias nas quais, em (a), o endereçamento é feito com apenas um bit, com isso, podemos especificar apenas dois endereços, um quando o bit de endereçamento vale 0 e outro quando o bit de endereçamento vale 1. Em (b), o endereçamento é feito com dois bits, assim, podemos especificar quatro endereços, cada um deles associado a uma combinação de valores dos bits de endereçamento. Em (c), com quatro bits de endereçamento, podemos especificar 16 endereços.

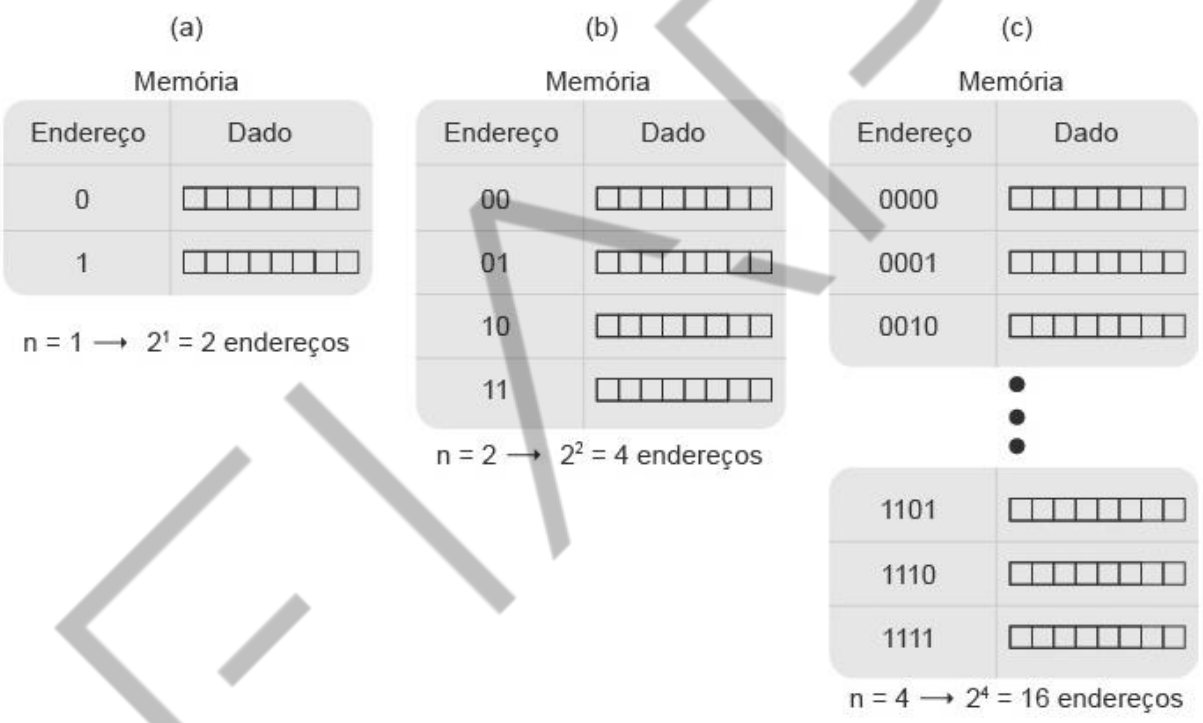


Figura 2.5 – Endereçamento de memória
Fonte: FIAP (2018)

É por isso, então, que há equivalência de números!

Nas ciências e na vida cotidiana percebemos que 1k equivale a 1.000, ou seja, 1 km = 1.000 m, 1 kg = 1.000 g, porém, em informática, 1 k equivale a 1024, por exemplo, 1 kB = 1024 Bytes. A tabela Número de bits vs endereços possíveis apresenta o número de endereços possíveis para diferentes quantidades de bits de endereçamento. Note que, para n = 10 conseguimos 1.024 endereços, como este é o valor mais próximo de 1.000, convencionou-se associar 1.024 ao kilo. O mesmo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

acontece com o Mega, o qual, pelo senso comum, deveria equivaler a 1.000.000, mas, em informática, está associado a 1.048.576.

Tabela 2.1 –Número de bits vs endereços possíveis

Número de bits de endereçamento (n)	Endereços possíveis (2^n)
8	256
9	512
10	**1.024**
11	2.048
19	524.288
20	**1.048.576**
21	2.097.152

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A tabela *Relações entre quantidades de memória* apresenta mais exemplos dessa discrepância e algumas equivalências.

Tabela 2.2 – Relações entre quantidades de memória

Quantidade de memória	Simbologia	Equivalência	Número de Bytes
Quilobyte (kilobyte)	KB	1.024 bytes	2^{10} = 1.024
Megabyte	MB	1.024 kB	2^{20} = 1.048.576
Gigabyte	GB	1.024 MB	2^{30} = 1.073.741.824
Terabyte	TB	1.024 GB	2^{40} = 1.099.511.627.776

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

2.1.4 Classificação das memórias

As memórias estão presentes em diversas partes do computador, algumas permitem leitura e escrita, outras apenas leitura, algumas dão acesso direto e outras não, algumas são expansíveis, isto é, podemos aumentar sua quantidade, outras não, algumas usam eletricidade para guardar os bits, outras usam dipolos magnéticos e outras, ainda, usam propriedades óticas. Como podemos observar, existem muitas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

diferenças entre as memórias presentes em um computador, e entender essas diferenças é o que faremos agora. Para esse entendimento, vamos classificar as memórias?

2.1.4.1 Classificação das memórias segundo a tecnologia ou mídia utilizada para sua fabricação

Quanto à tecnologia de fabricação, as memórias podem ser dos seguintes tipos:

Memórias semicondutoras

São memórias que utilizam componentes eletrônicos, principalmente semicondutores (diodos e transistores) para sua construção, dizemos que elas utilizam mídias semicondutoras. Rigorosamente falando, quando dizemos “memórias semicondutoras”, nos referimos somente ao chip de memória e não ao dispositivo de armazenamento ao qual ela está associada. Nas mídias semicondutoras, o nível lógico do bit (1 ou 0) é representado pela presença ou ausência de cargas elétricas, corrente elétrica ou tensão elétrica.

As memórias semicondutoras são encontradas em *pen drivers*, memória principal (RAM), bancos de memória cache e bancos de registradores. Nesses exemplos, elas representam o principal elemento de armazenamento, porém, as memórias semicondutoras podem ser encontradas na construção de CD-ROMs, HDs e em muitos outros dispositivos, para os quais ela não representa o principal tipo de elemento de armazenamento.

Memórias Magnéticas:

São memórias para as quais o nível lógico do bit é representado pela ausência ou presença de magnetismo. Memórias magnéticas estão presentes em dispositivos de armazenamento de massa como HDs e fitas DAT. Veremos, mais adiante, como os dipolos magnéticos são usados para guardar os bits.

Memórias Óticas:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

São memórias para as quais o nível lógico do bit é representado pelo padrão de reflexão da luz. Memórias óticas são a base dos CDs, DVDs e discos Blue Ray.

E qual a melhor tecnologia?

Na atualidade, as memórias semicondutoras estão dominando o mercado de dispositivos de armazenamento e, ao que parece, isso deve se intensificar ainda mais no futuro. As memórias semicondutoras têm como base de construção o transistor e, com a diminuição constante do tamanho desse componente nos CIs (Integração), elas permitem a construção de dispositivos de armazenamento com capacidade cada vez maior, além disso, o avanço constante na tecnologia de fabricação dessas memórias faz com que elas permitam acesso à informação nelas guardada a velocidades cada vez maiores, o que é ótimo.

2.1.4.2 Classificação quanto à volatilidade

Volatilidade é uma característica das memórias, relacionada à capacidade ou não de reter a informação quando a memória deixa de ser alimentada eletricamente. Quanto à volatilidade, as memórias podem ser dos seguintes tipos:

Memória Voláteis

São aquelas que perdem seu conteúdo quando deixam de ser alimentadas eletricamente.

Memórias não voláteis

São aquelas que não perdem seu conteúdo quando deixam de ser alimentadas eletricamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.1.4.3 Classificação quanto à volatilidade, sua posição ou função dentro de um sistema computacional

Sempre que vamos escolher ou indicar um computador (certamente se você ainda não é, será o consultor de informática da sua família), nos deparamos com informações apresentando a quantidade de memória cache presente no processador, a quantidade de memória RAM do modelo e a quantidade de memória em disco presente no computador oferecido. Vamos, então, entender definitivamente esses termos.

As memórias presentes no computador também podem ser classificadas seguindo sua posição ou função dentro de um sistema computacional, nesse sentido, temos:

Registradores:

São posições de memórias localizadas (somente) dentro da CPU, essas memórias estão espalhadas pela eletrônica da unidade e estão sempre muito próximas da unidade que as utiliza, sendo assim, são as de mais rápido acesso. São utilizadas para executar as instruções ou informar o status do processamento. São conhecidas também como memórias de rascunho. De certo modo, você pode escolher a configuração dos registradores do seu computador escolhendo a microarquitetura (ou geração) do seu processador, porém, feito isso, você somente poderá mudar esse parâmetro se trocar de processador. Essas memórias são semicondutoras e voláteis.

Memória cache

São memórias encontradas somente dentro dos processadores e organizadas em bancos. O banco de memória cache L1, o mais rápido de todos, opera na mesma frequência do processador, ou seja, é muito rápido, os outros bancos operam em frequências inferiores, mas, mesmo assim, são muito rápidos e possuem baixo tempo de latência (demora para responder à solicitação). Essas memórias são semicondutoras e voláteis.

A memória cache destina-se a guardar os dados que serão imediatamente utilizados pelo processador ou os dados que acabaram de ser tratados e devem ser

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

enviados para a memória principal (RAM). Na prática, sua função é a mesma da memória principal. A figura "*Os bancos de memória cache"* apresenta a estrutura interna de um processador Intel Core i7 de arquitetura Nehalem, com destaque para seus bancos de memória cache.

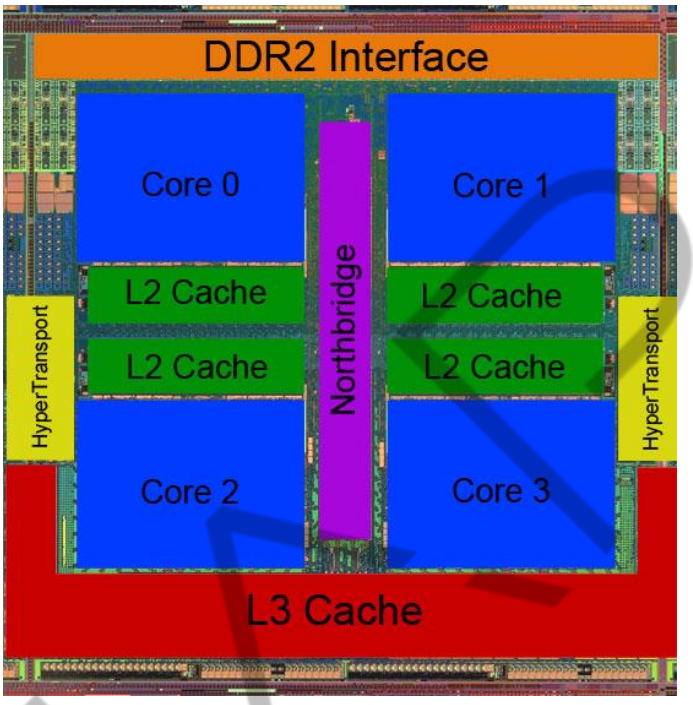


Figura 2.6 – Os bancos de memória cache
Fonte: Anandtech (2018)

Você pode estar se perguntando: Quanto mais memória cache, melhor?

Tudo em um processador, assim como muitas coisas na vida, quanto mais, melhor, mas, como poucos podem ter o melhor de tudo, devemos nos contentar com aquilo de melhor que podemos ter! A memória cache é importante para usuários que mantém muitos programas de baixo custo computacional, ou seja, que usam pouco processamento (se é que existe isso hoje!) abertos ao mesmo tempo, por exemplo, vários arquivos de *word* ou *excel*, várias janelas do *Windows Explorer* etc. Não vou arriscar dizer que uma aba de navegador exige baixo custo computacional, mas deveria!

Memória Principal

Também chamada, erroneamente, de RAM (daqui a pouco explico o porquê), trata-se de uma memória de acesso rápido utilizada com o objetivo de guardar os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

processos (programas e dados de programas) que estão sendo executados pelo processador ou que acabaram de ser utilizados pelo processador. Essas memórias são semicondutoras e voláteis.

Na hora de aumentar a quantidade de memória principal, o especialista deve saber qual tipo dessa memória o computador suporta. Na atualidade, a maioria dos bons computadores utiliza as memórias principais do tipo DDR4, computadores ainda em ampla utilização podem aceitar somente memórias do tipo DDR3, cuidado. Mesmo que a máquina a ser melhorada já disponha de memória do tipo DDR4, você ainda pode atualizar a memória por um modelo de *clock* mais rápido, veja também a compatibilidade da placa mãe!

Memórias de servidores ou *workstations* podem dispor de um recurso chamado ECC (*Error Correction Code* – Código de correção de erros), esse recurso permite a recuperação de dados que se corrompem durante sua manipulação. Isto evita a necessidade de reenvio de dados corrompidos e, até mesmo, o risco de processamento de dados errados, coisa rara, mas que, se acontecer na manipulação do saldo de sua conta corrente, não será muito bom!

Outra característica que pode ser escolhida quando especificamos uma memória principal é a presença de *buffer* no módulo de memória. Quando as memórias possuem *buffer*, dizemos que elas são do tipo registradas (*registered*). O *buffer* faz com que a memória trabalhe com menos corrente no barramento de dados, isso, por sua vez, faz com que mais módulos de memória possam ser instalados na mesma máquina.

E quanto àquela história de chamar de RAM estar errado?

RAM vem de R*andom Acess Memory* (memória de acesso aleatório), memórias do tipo RAM levam o mesmo tempo para acessar o dado, esteja ele no endereço em que estiver. Um computador possui memórias do tipo RAM em muitos lugares além da memória principal, assim, RAM refere-se a apenas uma das muitas características das memórias principais.

E quanto de memória principal?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A mesma história. Depende da aplicação do computador. Se você executa jogos “pesados”, se você executa programas que efetuam grande quantidade de contas com grande volume de dados (valores), se você mantém muitas abas do navegador abertas (mais uma vez, não deveria ser assim!) etc., a quantidade é de pelo menos oito GB!

Memória Secundária ou de armazenamento em massa

Memória de acesso lento, não volátil e que se destina a guardar os programas, arquivos de usuário e sistema operacional. São as mais baratas que existem, e também as capazes de armazenar a maior quantidade de dados. Dispositivos utilizados em sistemas de memória secundária são conhecidos como dispositivos de armazenamento de massa.

São exemplos de dispositivos utilizados como memória secundária, o HD, CDs, DVDs, cartões de memória flash, ou seja, incluem todos os tipos de tecnologias, além de serem do tipo não volátil.

Diferentemente da memória principal, que é do tipo RAM, essas memórias são do tipo sequencial, pois, dependendo do endereço do dado, o tempo de acesso pode ser maior ou menor.

Dos dispositivos citados acima, os HD (Hard Disk – Disco Rígido) são os principais representantes desse tipo de memória. Existe no mercado uma grande variedade de tipos de HDs.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

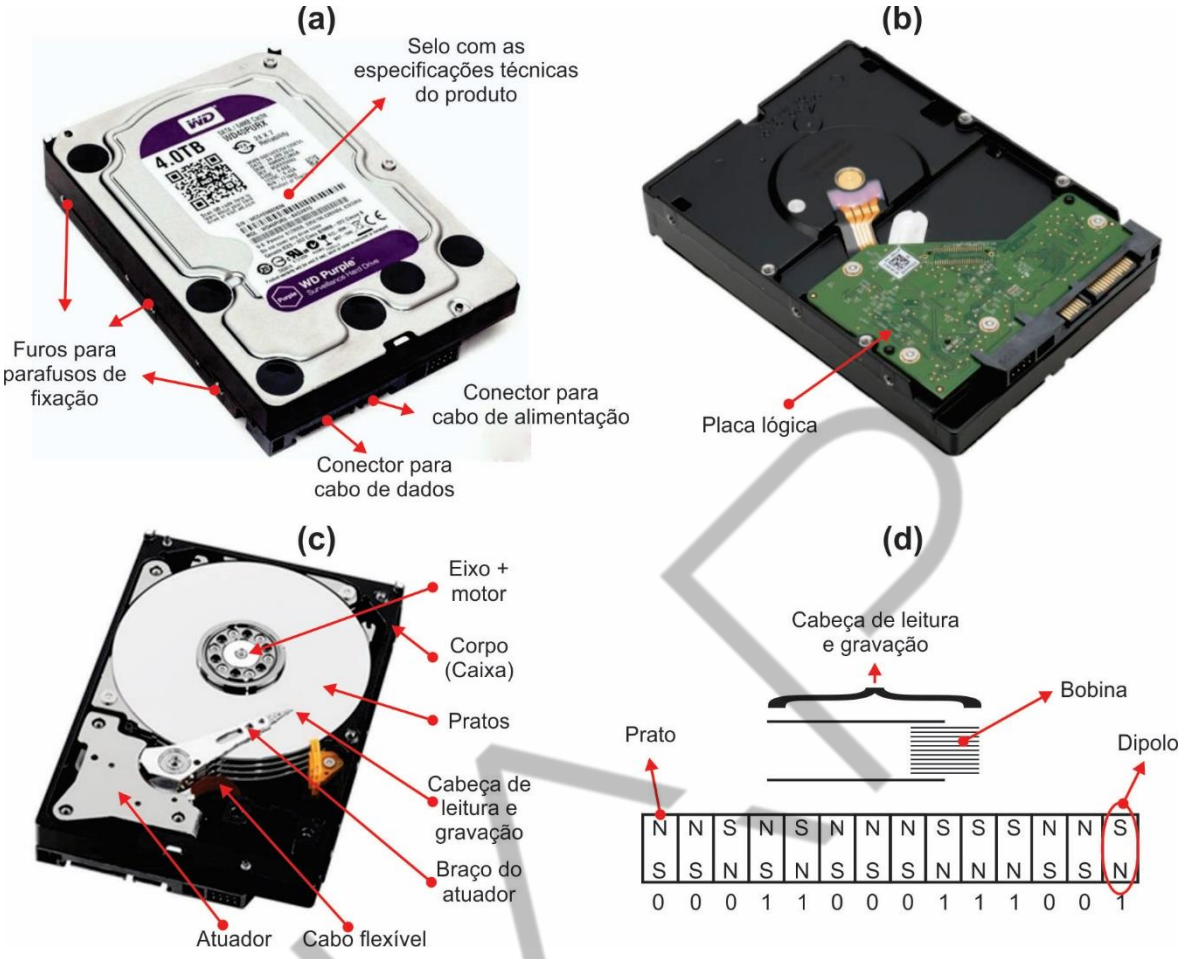


Figura 2.7 – HD de mídia magnética padrão
Fonte: (a) Databug (2018), (b) Cafago (2018), (c) Americanas.com (2018), (d) Elaborado pelo autor (2018)

A figura HD de mídia magnética padrão apresenta em:

(a) um HD Western Digital Wd40purx de quatro TB para computadores pessoais, nela são indicados os furos para fixação do disco no gabinete do computador, o conector para o cabo de dados do tipo SATA, o conector para o cabo de alimentação e a etiqueta com a identificação e especificação do dispositivo. A etiqueta é muito importante, porque nela fica o número de série do dispositivo e, com apenas esse número de série, você, mesmo sem a nota fiscal, pode solicitar a troca do HD em caso de defeito de fabricação em um prazo de até três anos.

(b) temos destacada a placa lógica, responsável pelo controle de todo o dispositivo e por sua comunicação com a placa mãe.

(c) temos uma visão do interior do disco, podemos observar os pratos nos quais são gravados os bits, o motor e o eixo do motor, responsáveis pela movimentação do

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

disco, a cabeça de leitura e gravação, responsável pela leitura e gravação dos bits no disco, o braço do atuador, que dá sustentação e mobilidade à cabeça de leitura e gravação, o atuador, que movimento a cabeça de leitura e gravação sobre a superfície dos pratos, o cabo flexível, que conecta eletricamente a cabeça de leitura e gravação, a placa controladora. Todos esses componentes são montados e protegidos pelo corpo do disco.

(d) temos um arranjo mostrando como os bits são guardados no disco. Como podemos observar, eles são guardados na forma de dipolos magnéticos, pequenos ímãs, e a orientação destes dipolos, se para cima ou para baixo, define se eles representam 0 ou 1.

Quando especificamos ou escolhemos um HD de mídia magnética, como o da figura *HD de mídia magnética padrão*, devemos estar atentos para os seguintes aspectos:

- velocidade de rotação do disco, que pode ser, para discos de PCs, de até 7200 rpm (rotações por minuto);
- quantidade de memória cache, que otimiza o funcionamento do disco;
- tamanho, que pode ser de 3,5 ou 2,5 polegadas (tipicamente para computadores portáteis);
- interface, a qual, para PCs, é tipicamente SATA III;
- capacidade, tipicamente dada em TB.

HDs de mídia magnética para o segmento corporativo como, por exemplo, servidores e *workstations* podem apresentar alguns diferenciais, dentre eles, velocidade de rotação de até 15.700 rpm, mais memória cache, interfaces comunicação ótica, SAS (*Serial Attached SCSI*) dentre outras. Frequentemente, esses HDs apresentam menor capacidade, para segurança dos dados gravados no dispositivo. A figura HDs de alto desempenho apresenta, em (a) um HD Seagate Cheetah 15K.7 SAS de 600 GB, em (b), temos um HD HP Ag425a Pn 416728-001, que possui velocidade de rotação de 15.000 rpm, capacidade de 300 GB e interface de fibra óptica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

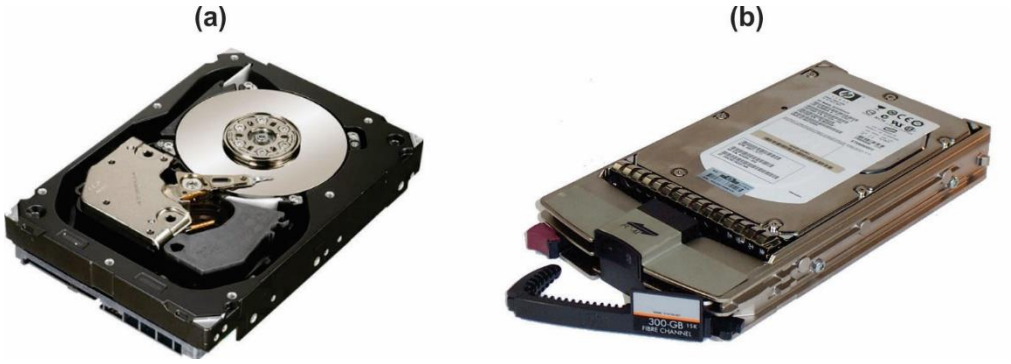


Figura 2.8 – HDs de alto desempenho
Fonte: (a) Amazon (2018) e (b) Mercado Livre (2018)

Os HDs de mídia magnética são os dispositivos de memória secundária mais utilizados na atualidade, porém, estão sendo, aos poucos, substituídos pelos HDs do tipo SSD (*Solid State Disk* – Disco de estado sólido). Esses HDs utilizam mídia semicondutora do tipo flash para guardar os bits. Por não possuírem partes móveis, são mais leves e mais rápidos (também devido ao simples fato de a mídia ser semicondutora), por não possuírem motor, gastam menos energia. Ainda pelo fato de não possuírem partes móveis, são mais resistentes a choques mecânicos, ou seja, são mais seguros.

Comparativamente aos HDs de mídia magnéticos, ainda possuem um preço por unidade de espaço de armazenamento maior (o que tem diminuído continuamente), mas já oferecem quantidade de espaço quase equivalente aos discos magnéticos. A figura HD SSD apresenta esse HD da Samsung 850 Evo de quatro TB.

Figura 2.9 – HD SSD
Fonte: SAMSUNG (2018)

Outro tipo de dispositivo usado como memória secundária são as unidades de CD, DVD e *Blue Ray*. Essas memórias são do tipo não volátil e usam tecnologia de armazenamento ótico. Elas fazem uso de laser para ler e gravar os bits.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O laser usado nos dispositivos de armazenamento ótico é produzido por um diodo (componente semicondutor) e apresenta-se como um feixe de luz estreito, concentrado e de cor pura, ou seja, não é uma mistura de cores. Nesses dispositivos, a informação é endereçada especificando o setor no qual está o dado, os setores dispõem-se em espiral, a partir do centro do disco (formando uma trilha de dados), a figura Organização e endereçamento de dados em CD ROM ilustra esse modo de endereçamento. Na verdade, existem muitas outras maneiras de endereçamento associadas às mídias óticas, porém, essa é a mais comum.

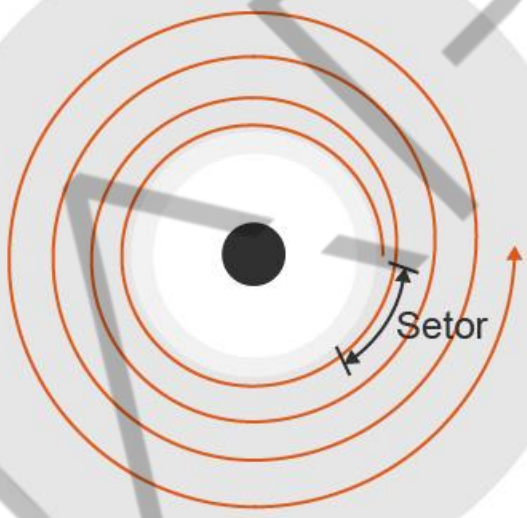


Figura 2.10 – Organização e endereçamento de dados em CD ROM
Fonte: FIAP (2018)

A diferença básica entre as diversas tecnologias de armazenamento ótico está na cor do laser utilizado. A figura *Laser vs mídias óticas* apresenta, em (a), a cor do LASER utilizada por cada uma das tecnologias e, em (b), a largura da trilha de dados gerada por cada uma delas. Como a largura da trilha de dados do *Blue Ray* é menor do que a do DC, nos discos *Blue Ray* pode-se colocar (armazenar) muito mais dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

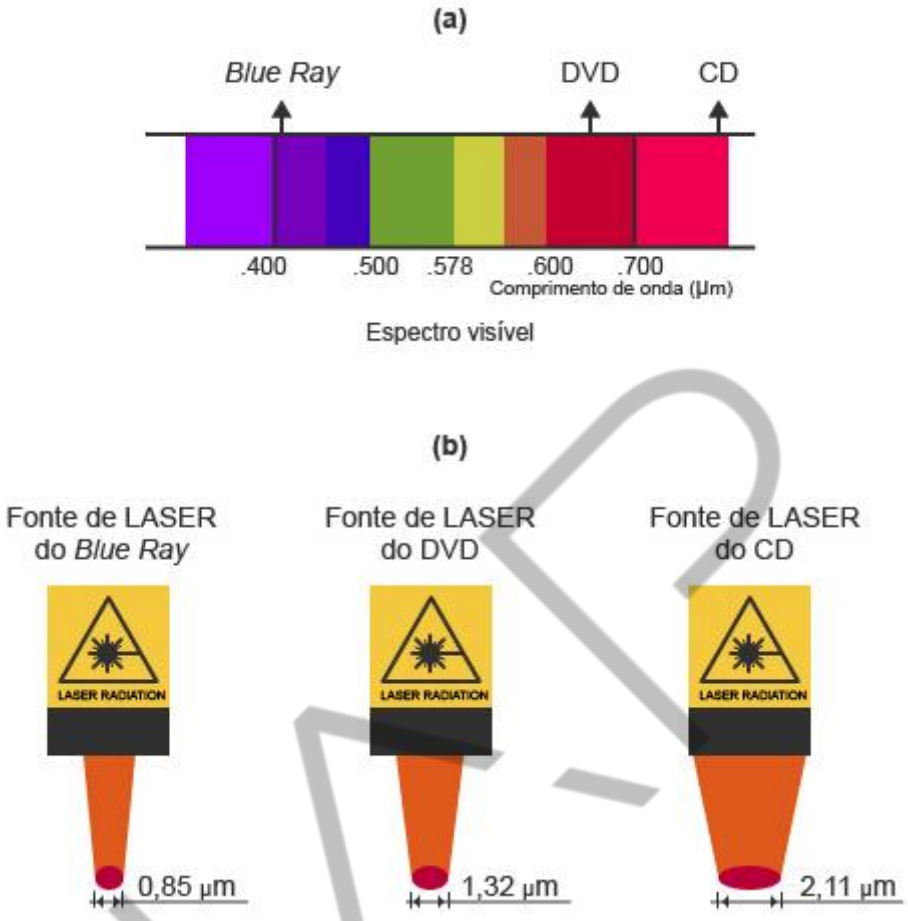


Figura 2.11 – LASER vs mídias óticas
Fonte: FIAP (2018)

2.1.5 Pirâmide hierárquica de memória

A pirâmide hierárquica de memória mostra a relação entre vários tipos de memória. Elas são categorizadas entre si através da comparação de suas características. A pirâmide apresenta que, quanto mais ao topo, maior seu custo por KB, maior sua velocidade e menor a quantidade disponível. A figura *Pirâmide hierárquica de memória* apresenta a hierarquia que foi mencionada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

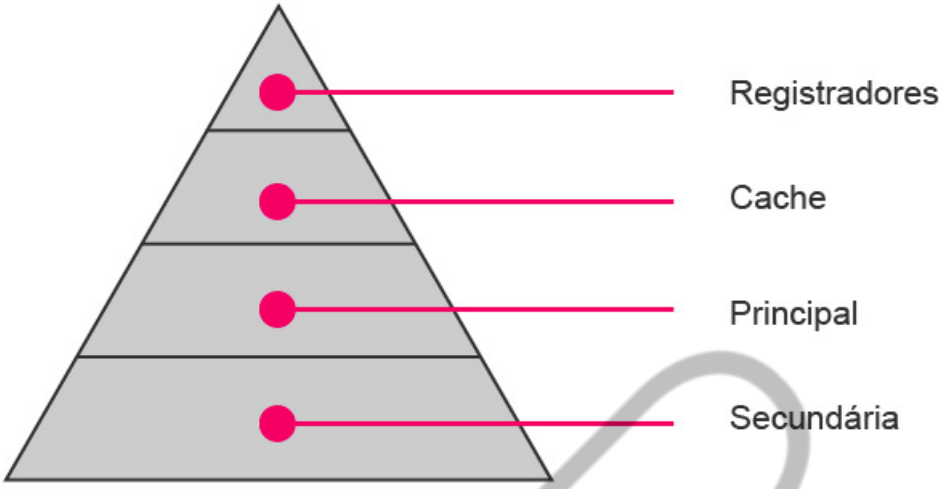


Figura 2.12 – Pirâmide hierárquica de memória
Fonte: FIAP (2018)

E tem novidade por aí!

Recentemente, a Intel anunciou o lançamento de um novo tipo de memória, chamada OPTANE. Para que o usuário possa desfrutar dela, a placa mãe deve ser compatível. Trata-se de uma memória semicondutora, não volátil e baseada na tecnologia 3D Xpoint, o que torna sua velocidade superior à das memórias do tipo NAND flash, presente no SSDs.

Essa memória fica entre o HD e a memória principal, e sua função é guardar os programas e os dados mais utilizados pelo usuário, tornando esse acesso mais rápido. Como não é acessada diretamente pelo usuário, sua presença é transparente. Essa memória é mostrada na figura *Módulo de memória OPTANE*.

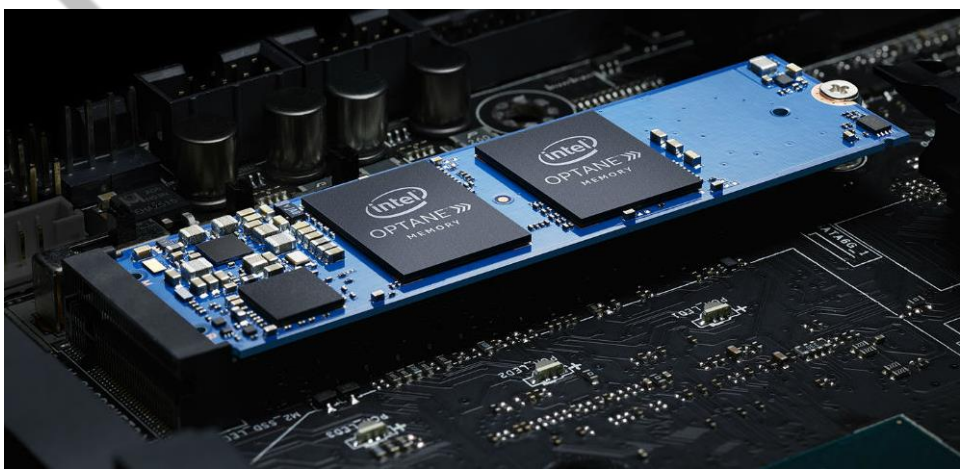


Figura 2.13 – Módulo de memória OPTANE
Fonte: Intel (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A OPTANE é realmente muito boa?

Depende! Se você já possui um HD do tipo SSD (rápido) o ganho proporcionado pela OPTANE será modesto, mas, se sua máquina ainda utiliza HD de mídia magnética (lento) o ganho será significativo.

Consolidada no mercado de computadores, vemos um novo tipo de memória que surgiu e a pirâmide hierárquica ganhou mais uma subdivisão, e ficou como mostrado na figura *Pirâmide hierárquica de memória com OPTANE*.

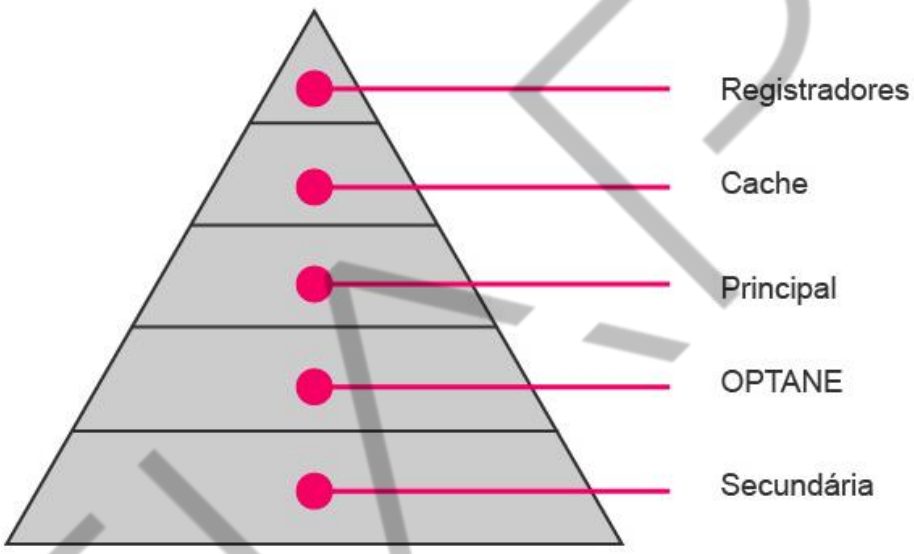


Figura 2.14 – Pirâmide hierárquica de memória com OPTANE
Fonte: FIAP (2018)

2.2 Módulos de entrada e saída (E/S)

Além da CPU e do conjunto de módulos de memória, um terceiro elemento de grande importância em um sistema de computação é o conjunto de módulos de E/S. Cada módulo conecta-se ao barramento do sistema ou comutador central e controla um ou mais dispositivos periféricos.

Explicando um pouco melhor, nos computadores atuais, um módulo E/S é, por exemplo, um slot PCI Express, o que inclui desde o slot propriamente dito, as trilhas que o conectam ao Chipset (Processador da placa mãe) e o próprio Chipset. Um dispositivo periférico conectado a um módulo de E/S pode ser, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa expansão para USB, uma placa de rede etc.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os projetistas de computadores, inicialmente, voltam a sua atenção ao processador, depois, ao sistema de memória e, por último, ao sistema de E/S. Isso ocorre, em parte, porque os testes e as unidades de medição que têm sido utilizados para comparar sistemas de computadores são voltados para os tempos de execução de programa que efetuam cálculos intensivos, os quais não utilizam muito o sistema de E/S. Além de que, as técnicas utilizadas para implementar os sistemas de E/S melhoraram o seu desempenho à mesma taxa na qual o desempenho dos processadores tem melhorado.

2.2.1 Largura de banda

A Largura de Banda ou *Bandwidth* (em inglês) é a medida da capacidade de transmissão de um determinado meio, conexão ou rede, determinando a velocidade em que os dados passam através dessa rede específica. Ela é medida em bits, e não em bytes, os quais determinam a medida de capacidade de um determinado meio de transmissão por certa unidade de tempo.

Todas as medidas de Largura de Banda são basicamente feitas em bits por segundo. Exemplo: Kbits/seg (kbps) ou Mbits/seg (Mbps).

Dito isso, um módulo de E/S não é simplesmente um conjunto de conectores mecânicos que conectam um dispositivo fisicamente ao barramento do sistema, mais do que isso, o módulo de E/S contém uma lógica para realizar uma função de comunicação entre o periférico e o barramento.

Os sistemas de E/S podem ser divididos em dois componentes:

- os próprios dispositivos de E/S e
- os barramentos.

2.2.2 Barramentos

Praticamente todos os componentes de um computador, como processadores, memórias, placas de vídeo e diversos outros são conectados à placa mãe, a partir do que chamamos de barramento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Barramento, de forma simplificada, é um conjunto de “fios” metálicos (que tecnicamente chamamos de trilhas), cuja função é interligar os componentes internos do computador (CPU, memórias, dispositivos E/S etc.).

Há barramentos específicos para praticamente todos os componentes conectados ao sistema, geralmente, em siglas muito conhecidas pelos usuários, mas que não são atreladas diretamente à função que realizam.

Nos primeiros computadores, o acesso à memória principal era feito através do barramento de E/S, ao invés de um barramento de memória dedicado. Essa configuração reduzia o número de sinais indo para o processador ou computador, mas significou que a memória principal teve também que compartilhar a largura da banda disponível do barramento de E/S. Ao longo do tempo, os computadores evoluíram para conexões distintas, para a memória e para o barramento de E/S, de modo a aumentar a largura de banda.

Nos computadores modernos, os barramentos distintos de memória e de E/S são utilizados para fazer a comunicação com o sistema de memória e com o sistema de E/S. Os barramentos podem ser internos ao processador (ligando os seus componentes internos), ou externos ao processador (ligando os componentes externos ao processador). O controlador de barramento é mais conhecido como *Chipset* e tem a função de controlar e organizar a troca de dados entre os diferentes componentes externos ao processador (ver figura Sistema de computador com vários barramentos). Os barramentos fornecem uma especificação sobre como os dados e os comandos são transferidos entre o processador e os dispositivos de E/S e como diversos dispositivos competem pela utilização do barramento. Os sistemas que utilizam barramentos de E/S são muito flexíveis, permitindo que um sistema suporte muitos dispositivos de E/S diferentes e que sejam mudados, à medida que as suas necessidades mudam.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

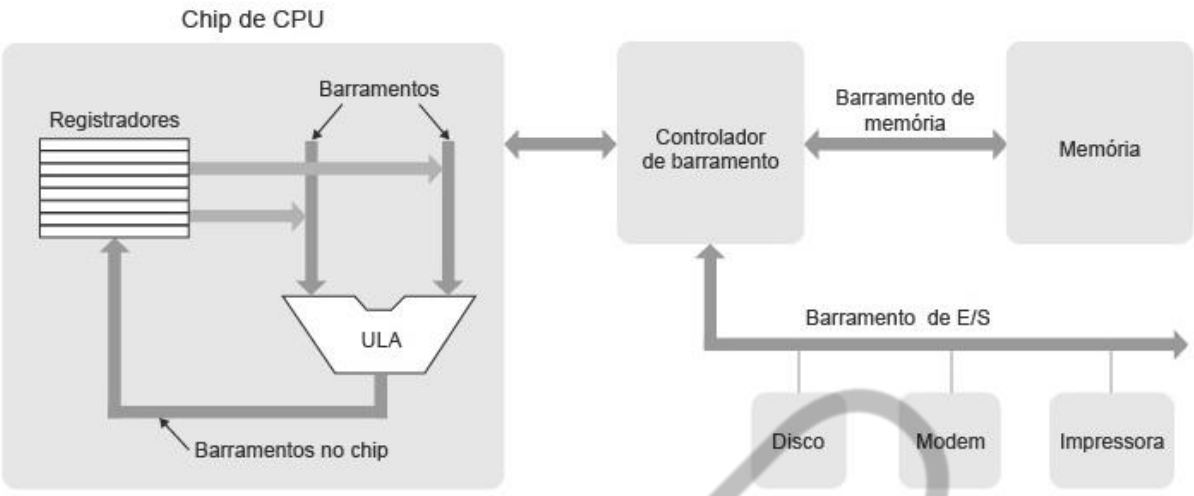


Figura 2.15 – Sistema de computador com vários barramentos
Fonte: Stallings (2010), adaptado por FIAP (2018)

Para finalizar, veja o acesso ao Barramento:

Cada tipo de barramento define um protocolo (PCI, SCSI etc.) sobre como os dispositivos podem acessar o barramento, sobre quando esses dados podem ser enviados.

Esse envio é controlado pela política de arbitramento, utilizada para decidir qual dispositivo pode acessar o barramento em um dado momento. A maioria deles permite que qualquer dispositivo sobre o barramento solicite o seu uso e tenha uma política para decidir qual dispositivo o obtém, se acontecer de mais de um dispositivo solicitar o acesso ao mesmo tempo (o que ocorre constantemente).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HANNESY, John L.; PATTERSON, David A. **Arquitetura de Computadores – Uma abordagem quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.

INTERSABERES (org). **Montagem e manutenção de computadores.** Curitiba: Editora InterSaberes, 2015.

KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem Top/Down. São Paulo: Addison Wesley, 2013.

MONTEIRO, Mário A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5. ed. SãoPaulo: LTC, 2007.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização Estruturada de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com